

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé

I/ Environnement numérique et sécurité informatique**7pts**

En appui à la mise en œuvre des activités d'Enseignement à Distance, le lycée de Mboa a reçu du ministère des enseignements secondaires les matériels suivants : 05 ordinateurs, 03 onduleurs et 03 vidéos projecteurs. Lors de l'installation de ces ordinateurs, le proviseur a donné les instructions suivantes :

- Tous les ordinateurs doivent avoir deux partitions
- Tous les ordinateurs doivent avoir un compte administrateur protégé par un mot de passe accessible par l'enseignant d'informatique et par le proviseur
- Tous les ordinateurs doivent avoir un compte utilisateur standard, protégé par un mot de passe, accessible par le censeur, les surveillants généraux et les enseignants et un compte invité pour les élèves
- Tous les informations du lycée ne doivent être accessibles que par les personnels du lycée
- Tous les ordinateurs doivent être protégés par un antivirus

1. Dans le contexte informatique,

- 1.1. Définir : mot de passe, partitionnement **0,5+0,5=1pt**
- 1.2. Lister les comptes utilisateurs présents dans chaque ordinateur **1,5pt**
- 1.3. Identifier deux principes de sécurité informatique que monsieur le proviseur souhaite appliquer **0,5+0,5=1pt**

2. Dans le but de faciliter l'impression des épreuves, le proviseur à acheter une imprimante qui n'est pas malheureusement reconnue par ces ordinateurs lors du branchement.

- 2.1. Donner le rôle du vidéoprojecteur et le rôle de l'imprimante **0,5+0,5=1pt**
- 2.2. Donner le type de périphérique auquel appartient le vidéo projecteur et le type du périphérique auquel appartient l'imprimante **0,5+0,5=1pt**
- 2.3. Donner le nom du programme qu'on doit installer dans ces ordinateurs pour que cette imprimante soit reconnue **0,5pt**

3. Donner deux techniques de protection des données se trouvant dans ces ordinateurs. 1pt**II/ Algorithmique et programmation****6pts****Exercice 1 : Algorithmique****3pts**

L'algorithme ci-contre a été écrit par votre ami pour effectuer un traitement et se présente comme suit :

```
Algorithme Calcul ;  
var A, nbre : entier ;  
Debut  
    Ecrire ("Saisir un entier") ;  
    Lire (nbre) ;  
    A ← nbre*nbre ;  
    Ecrire (A) ;  
Fin.
```

1. Définir : Algorithme **0.5pt**
2. Donner le nombre d'instructions que compte le corps de cet algorithme **0.25pt**
3. Identifier une instruction de sortie **0.25pt**
4. Donner la valeur de la variable A si l'utilisateur saisi la valeur 3 **0.5pt**
5. Dédire ce que fait cet algorithme **0.5pt**
6. Dresser l'organigramme correspondant à cet algorithme **1pt**

Exercice 2 : Programmation web

3pts

Vous êtes choisi par le professeur d'informatique pour participer à l'amélioration du site web de votre établissement. A cet effet, vous devrez créer une page web que vous allez rattacher au site web. Celle – ci permettra aux élèves de s'inscrire en ligne avant de confirmer leurs inscriptions en payant les frais de scolarités. Cette page web devra contenir l'interface ci – dessous :

Connexion

Nom :

Mot de passe :

1. Définir : Page web **0.5pt**
2. Proposer le langage approprié pour créer cette page web **0.5pt**
3. Donner le nom de l'interface ci – dessus **0.25pt**
4. Donner la paire de balise permettant de la créer **0.25pt**
5. Ecrire le bout de code permettant de créer cette interface **1pt**
6. Donner le type de logiciel utilisé pour interpréter ce code **0.5pt**

III/ Infographie, multimédia et usages socioculturels du numérique

7pts

Vous souhaitez concevoir à l'aide des outils TIC une banderole publicitaire afin de sensibiliser les élèves de votre établissement sur la recrudescence des actes de violence en milieu scolaire.

1. Définir : Infographie, image **1pt**

2. Enumérer un matériel et un logiciel que vous pourrez utiliser pour réaliser cette tâche **0.5pt**
3. Indiquer un outil de ce logiciel qui permettra d'effectuer des dessins **0.25pt**
4. Citer trois couleurs de base utilisées en infographie **0.75pt**
5. A l'aide de votre smartphone, vous avez capturé une image de violence que vous avez renommée IMG2022.jpg dont les caractéristiques sont : 400 x 300 pixels et 24 bits de profondeur de codage de couleur.
 - 5.1. Citer deux types d'images et préciser le type de celle que vous avez capturée **1.5pt**
 - 5.2. Dire ce que représente la première caractéristique de cette image **0.5pt**
 - 5.3. Calculer le poids (la taille) de cette image en Mo **1pt**
6. Pour l'explication de votre banderole, vous souhaitez faire un enregistrement audio et vidéo pour le diffuser sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les autres élèves des lycées et collèges du Cameroun.
 - 6.1. Décrire le processus d'acquisition de ce son et de cette vidéo **0.5pt**
 - 6.2. Proposer un type de son et un format de fichier son que vous pourrez obtenir **1pt**